

TP – Sécurité Niveau 2 :

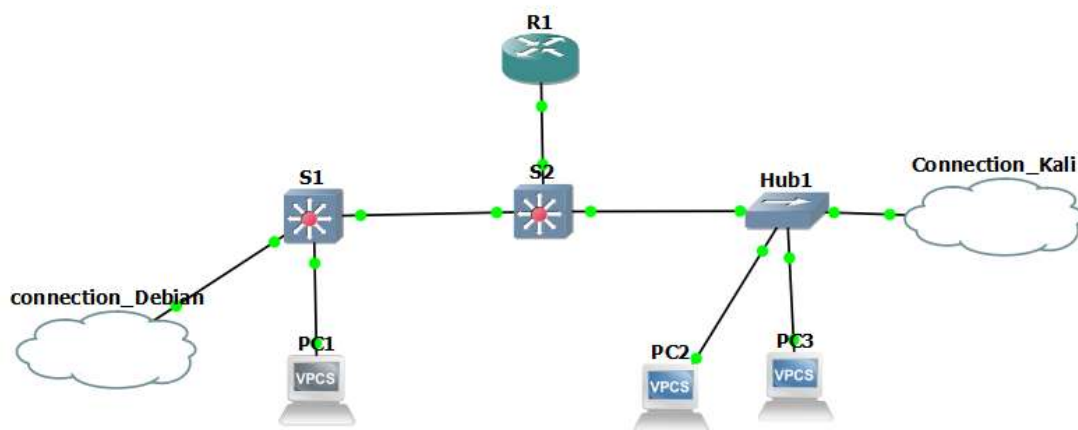
Port-security et VACL

Objectif :

Dans ce TP, vous allez configurer les switches pour se protéger des attaques intempestives, qui peuvent saturer le réseau appelé attaque DoS et filtrer le trafic vlan

I. Topologie du réseau

Dans cette topologie, vous créez un vlan 100 avec une adresse IP 192.168.0.0/24. Les liens Trunk entre les switches supportent tout le trafic réseau.



II. Configuration des Switchs

Configurez votre réseau en respectant le numéro de Vlan et l'adresse IP réseau.

- Configurez les machines VPCs, debian et le serveur Kali
- Avant de connecter la machine kali, installez l'outil « macof »

III. Port security

La fonction de port-security est d'appliquer une restriction en fonction de l'adresse MAC source. Seul un certain nombre d'adresses seront autorisées. L'objectif est de :

- Limiter le nombre d'adresses MAC connectées derrière un port
- Se protéger des MAC Adresses Flooding
- Désactiver le port et d'envoyer des logs en cas de violation
- Testez par des pings le bon fonctionnement de votre réseau
- Affichez la table de mac-address, appelée aussi CAM table
- Notez les adresses MAC existants

Vous constatez, que les switchs enregistrent que les adresses MAC actives, qui ont effectuées des communications. Cela veut dire que les switchs se basent sur leur table CAM pour forwarder le trafic vers la destination finale.

Pour montrer l'utilité de la fonction de port-security, vous appliquez une attaque de DoS en

généralant un trafic des adresses. Le but est de remplir la table des adresses MAC du switch et par conséquent de bloquer la fonction de filtrage MAC pour transférer le trafic du switch vers la destination finale.

Depuis la machine Kali, lancez l'outil macof : **macof -i eth0 -n 1000000**

- Retestez votre réseau via des pings entre les machines
- Affichez la table des adresses MAC

Les contremesures

Sur chaque port, qui connecte les machines, appliquez les différents modes de protection

Exemple :

```
switchport port-security
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
```

La première commande sert à activer la sécurité sur le port du switch, la deuxième pour le nombre maximal qui est connecté sur switch, dans notre cas le nombre max. est 1. Sauf le port connecté au hub, le nombre max est 3.

La dernière commande est utilisée pour l'apprentissage automatique des adresses MAC qui se connectent aux ports des switches.

-configurez vos ports respectifs et ajoutez la commande « violation », dans le cas d'un « shutdown » activez le « aging » pour réactiver le port en question au bout de 60 secondes par exemple.

Dans le cas d'une violation sur le port connecté au hub utilisez le mode « restrict », dans les autres cas le mode « shutdown » est appliqué car ces ports connectent qu'une seule machine

- Testez et vérifiez avec la commande « show port-security » et « show port-security address »
- Choisissez un port de votre vlan, branchez un hub avec deux machines et testez la communication

IV. VACL

VACL (VLAN Access Control List) est une technologie utilisée dans les réseaux LANs pour contrôler le trafic des VLANs. Une VACL est similaire à une ACL mais fonctionne au niveau du VLAN.

Dans cette partie du TP, vous activez les services suivants :

- Accès telnet au routeur (configurez votre routeur pour y accéder en telnet)
- S'assurez que le service « ssh » est activé sur la machine KALI

La topologie définit une machine Kali, machine Debian avec les services clients de telnet et ssh, et 3 VPCS, toutes appartiennent au même VLAN que le routeur.

IV.1. Configuration du PACL

Le but de PACL est d'appliquer des règles de filtrage à une interface donnée avec la commande « ip

access-group access-list in ».

Choisissez un port du switch qui connecte la machine Kali. Avant d'appliquer les règles PACL. Vérifiez bien que cette machine :

- Ping le routeur
- Accède au routeur, via telnet

Ce qu'on souhaite est de :

- Restreindre l'accès telnet à la machine Kali au routeur et permettre les autres services
- Restreindre à la machine debian l'accès ssh et telnet à la machine kali et permettre les autres services
- Choisir un VPCS et de supprimer tous les services sauf celui vers le routeur pour qu'il puisse communiquer avec le monde extérieur

Exemple de configuration :

Supposons qu'on souhaite appliquer une PACL à l'interface e0/0 du switch pour bloquer le trafic http, icmp ainsi que les communications entre les machines 10.0.0.1 et 10.0.0.2

```
ip access-list extended Port_ACL  
  
    deny tcp any any eq 80  
  
    deny icmp any any  
  
    deny ip host 10.0.0.1 host 10.0.0.2  
  
    permit ip any any  
  
interface e0/0  
  
switchport  
  
ip access-group Port_ACL in
```

- Testez votre configuration et s'assurez que les règles de filtrage mises en place répondent bien au besoin de l'administrateur

IV.2. Configuration VACL

Vous constatez que la configuration PACL s'applique à un port donné du switch. Si on souhaite appliquer certaines règles au VLAN tout entier, il faut alors appliquer les VACLs.

- Toutes les machines peuvent communiquer avec la machine Kali
- Toutes les machines ont un accès ssh et pas telnet (configurez votre routeur pour avoir un accès ssh)
- **Exemple de configuration :**

1. Access-list : créons des ACL, qui comprennent des entrées avec l'action « permit », car elles

ne servent que des critères de correspondances aux « access-map », qui les filtre par l'action drop

ip access-list extended https

permit tcp any any 443

exit

ip access-list extended trafic

permit ip any any

exit

2. Access-map :

Vlan access-map VLAN_traffic 10

match ip address https

action drop

exit

vlan access-map VLAN_traffic 20

match ip address trafic

action forward

exit

3. Appliquer le filtrage :

Vlan filter VLAN_traffic vlan-list 100 (#c'est l'ID de votre VLAN)

- Testez votre configuration
- Donnez une conclusion sur l'intérêt d'utiliser la technologie VACL